

YaneCode Academy

Sujet d'étude – Premières étapes d'une démarche DevOps

Cas d'une application de gestion des stagiaires

Prof : TAOUSSI Jamal

Contexte

SQLI est une société spécialisée dans la digitalisation informatique et l'accompagnement des entreprises dans leurs projets numériques. Dans le cadre de son activité, SQLI accueille régulièrement des stagiaires dans plusieurs domaines : développement web, data, business intelligence, cybersécurité, DevOps, intelligence artificielle et transformation digitale. Actuellement, la gestion des stagiaires repose encore sur plusieurs tâches manuelles ou peu centralisées :

- réception des candidatures par e-mail ;
- tri manuel des CV ;
- planification des tests et des entretiens ;
- affectation des stagiaires aux encadrants ;
- suivi difficile des missions, livrables et rapports ;
- évaluation finale peu structurée ;
- manque de visibilité pour les responsables RH et les encadrants.

Cette organisation entraîne plusieurs problèmes :

- perte de temps ;
- risques d'erreurs et d'oublis ;
- manque de centralisation des données ;
- difficulté à suivre l'état d'avancement de chaque stagiaire ;
- faible traçabilité des actions.

Afin d'améliorer ce processus, SQLI souhaite mettre en place une **plateforme web de gestion des stagiaires** permettant de digitaliser et centraliser l'ensemble du cycle de stage, depuis la candidature jusqu'à l'évaluation finale.

Problématique

Comment concevoir et préparer, dans une logique DevOps, une solution digitale de gestion des stagiaires pour SQLI, permettant de centraliser les candidatures, les affectations, le suivi des stages, les livrables et les évaluations, tout en mettant en place une organisation projet rigoureuse, une analyse fonctionnelle claire, une modélisation adaptée, un choix technologique cohérent, une structuration GitHub propre et une stratégie de tests de qualité ?

Objectif pédagogique

Ce travail a pour objectif d'amener l'étudiant à exploiter les **premières étapes d'une démarche DevOps**, avant même le déploiement complet d'une application.

L'étudiant doit montrer qu'il sait :

- analyser un besoin réel ;
- organiser un projet logiciel ;
- comparer plusieurs méthodes de gestion de projet ;
- choisir une méthode adaptée au contexte ;
- modéliser le système ;
- proposer des choix technologiques cohérents ;
- structurer un dépôt GitHub professionnel ;
- préparer la qualité logicielle à travers les tests.

Description fonctionnelle du système

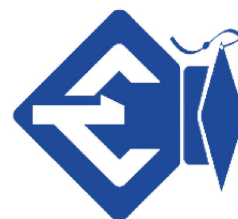
La future plateforme devra permettre au minimum les fonctionnalités suivantes :

Côté candidat / stagiaire

- créer un compte ;
- déposer une candidature ;
- téléverser le CV et les documents demandés ;
- consulter le statut de sa candidature ;
- recevoir une convocation à un test ou à un entretien ;
- consulter son affectation ou son sujet ;
- déposer ses rapports ou livrables ;
- consulter les retours et évaluations.

Côté RH / administration

- consulter les candidatures reçues ;
- filtrer les candidats par profil, domaine ou niveau ;
- planifier les tests et les entretiens ;
- affecter les stagiaires à des encadrants ;
- suivre les différentes étapes du stage ;
- gérer les statuts : en attente, accepté, refusé, en stage, terminé ;
- accéder à des statistiques globales.



TAOUSSI Jamal
Cours de Soutien ENSA
Formations Professionnelles
06 94 25 55 70

Côté encadrant

- consulter les stagiaires affectés ;
- suivre l'avancement des missions ;
- valider les livrables ;
- ajouter des remarques ;
- évaluer les stagiaires.

Questions détaillées

Partie 1 – Compréhension et analyse du besoin

1. Présenter le contexte général de SQLI et expliquer pourquoi une application de gestion des stagiaires est nécessaire.
2. Identifier les problèmes de l'organisation actuelle.
3. Reformuler clairement le besoin du client.
4. Définir les objectifs généraux de la future application.
5. Distinguer les besoins fonctionnels et les besoins non fonctionnels.
6. Identifier les différents acteurs du système.
7. Lister les principales contraintes possibles :
 - techniques ;
 - organisationnelles ;
 - temporelles ;
 - sécuritaires.

Partie 2 – Gestion de projet et méthode de travail

8. Expliquer brièvement les approches suivantes :
 - méthode en cascade ;
 - cycle en V ;
 - méthode Agile Scrum.
9. Comparer ces approches dans le contexte du projet proposé.
10. Dire quelle méthode vous semble la plus adaptée pour ce projet.
11. Justifier ce choix de manière argumentée.
12. Si vous choisissez Scrum, proposer une organisation initiale de l'équipe avec :
 - Product Owner ;
 - Scrum Master ;
 - équipe de développement.
13. Proposer un découpage du projet en sprints ou en phases.



Partie 3 – Gestion de projet en mode Scrum

14. Rédiger une vision produit simple.
15. Proposer un Product Backlog initial.
16. Rédiger au moins 8 à 12 User Stories liées au projet.
17. Prioriser les User Stories selon leur importance.
18. Proposer une planification de sprints.
19. Donner un exemple de tâches techniques associées à un sprint.

Partie 4 – Chiffrage du projet

20. Identifier les grandes activités du projet :
 - analyse ;
 - conception ;
 - développement ;
 - tests ;
 - documentation ;
 - mise en service.
21. Estimer la charge de travail de chaque activité.
22. Proposer une durée globale du projet.
23. Identifier les profils humains nécessaires.
24. Donner une estimation du coût du projet.
25. Justifier votre méthode de chiffrage.

Partie 5 – Modélisation UML

26. Réaliser le diagramme de cas d'utilisation du système.
27. Identifier les cas d'utilisation principaux pour chaque acteur.
28. Réaliser un diagramme de classes cohérent avec le besoin.
29. Expliquer les principales relations entre les classes.
30. Ajouter, si nécessaire, un diagramme complémentaire :
 - diagramme de séquence ;
 - diagramme d'activité ;
 - diagramme d'états.

Partie 6 – Choix des technologies

31. Proposer une stack technique complète pour le projet :
 - front-end ;
 - back-end ;
 - base de données ;



- authentification ;
- stockage des fichiers ;
- outil de gestion du code ;
- outil de test.

32. Justifier chaque choix technologique.
33. Expliquer en quoi ces technologies sont adaptées au contexte du projet.
34. Proposer une architecture technique simple de la solution.

Partie 7 – Premières étapes DevOps

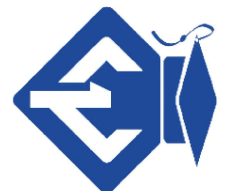
35. Expliquer en quoi ce projet peut être préparé selon une logique DevOps.
36. Identifier les premières étapes DevOps à mettre en place avant le déploiement.
37. Expliquer l'importance de :
 - la structuration du projet ;
 - la documentation ;
 - le versionning ;
 - la qualité du code ;
 - les tests.
38. Proposer une arborescence initiale du projet.
39. Expliquer comment organiser le dépôt du projet pour faciliter la collaboration.

Partie 8 – Création et organisation du dépôt GitHub

40. Créer un repository GitHub pour le projet.
41. Proposer une structure initiale du dépôt.
42. Ajouter un fichier README professionnel.
43. Définir une stratégie de branches.
44. Expliquer comment les membres de l'équipe travailleront sur GitHub.
45. Expliquer l'intérêt des commits, branches, pull requests et revues de code.

Partie 9 – Tests unitaires et fonctionnels

46. Expliquer la différence entre test unitaire et test fonctionnel.
47. Identifier les parties du projet qui doivent être testées unitairement.
48. Proposer quelques scénarios de tests fonctionnels.
49. Donner des exemples concrets de cas de test :
 - authentification ;
 - dépôt de candidature ;
 - affectation d'un stagiaire ;
 - dépôt d'un livrable ;



TAOUSSI Jamal
Cours de Soutien ENSA
Formations Professionnelles
06 94 25 55 70

— consultation du statut.

50. Proposer une stratégie simple de qualité logicielle pour le projet.

Travail demandé

À partir de la problématique présentée, vous devez produire un dossier structuré contenant les éléments suivants :

1. une introduction et reformulation du besoin ;
2. une analyse du problème ;
3. une étude comparative des méthodes de gestion de projet ;
4. le choix argumenté de la méthode retenue ;
5. un backlog ou un plan de travail ;
6. un chiffrage du projet ;
7. un diagramme de cas d'utilisation ;
8. un diagramme de classes ;
9. un choix technologique argumenté ;
10. une proposition d'architecture technique ;
11. une organisation du dépôt GitHub ;
12. une stratégie de tests unitaires et fonctionnels.

Consigne finale

L'objectif de ce travail n'est pas uniquement de proposer une application, mais de montrer votre capacité à **préparer un projet logiciel de manière professionnelle**, en exploitant les premières étapes d'une démarche DevOps :

**Besoin → Organisation → Gestion de projet → Conception → Choix techniques
→ Versionning → Qualité**

Bon courage



TAOUSSI Jamal
Cours de Soutien ENSA
Formations Professionnelles
06 94 25 55 70